

Boletín 5

1.- Sea V un K -espacio vectorial, $\alpha \in K$ y $v \in V$. Prueba que

$$(-\alpha)v = -(\alpha v) = \alpha(-v).$$

2.- Determina cuales de los siguientes subconjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^3$:

a) $U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / xy = 0\}$.

b) $U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x \in \mathbb{Z}\}$.

c) $U_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = 0\}$.

d) $U_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = 2\}$.

3. Sea $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x - y - 3z = 0\}$, $u = (3 + \beta, 6, 1 + \alpha)$ y $v = (1 - \beta, 2, 3 + 2\alpha)$ dos vectores de $\mathbb{R}^3$ ¿Para que valores de α y β se tiene que $u, v \in F$?

4.- Determina para que valores de $a \in \mathbb{R}$ se tiene que:

a) $(1, -1, a) \in \langle (1, 1, 1), (2, 3, 4) \rangle$.

b) $(0, -4, a)$ es combinación lineal de los vectores $(1, 0, 5)$ y $(1, a, 4)$.

5.- Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^3$

$$U_1 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / a + b + 2c = 0\} \text{ y } U_2 = \langle (1, 1, -1) \rangle$$

Demuestra que $U_2 \subsetneq U_1$.

6. Sea V un K -espacio vectorial y $v_1, v_2, v_3 \in V$ tales que $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$, con $\alpha_2 \alpha_3 \neq 0$. Prueba que $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_1, v_3 \rangle$.

7.- Sea $K = \mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ el cuerpo de 2 elementos y U un subconjunto no vacío de K^3 . Prueba que:

$$U \text{ es subespacio vectorial de } K^3 \Leftrightarrow u + v \in U, \forall u, v \in U.$$